Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Integrantes:

García Cortés Adolfo de Jesús - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

Sistemas Distribuidos

Grupo: 01 - Semestre: 2026-2

Práctica:

RPC y gRPC

Profesora:

M.I. Elba Karen Saenz García

Fecha de Entrega:

4 de Mayo del 2026

Índice

1 Objetivos: **1**

2 Investigacion: **1**

2.1 Que es IDL, XDR, y Protocol Buffers 1

2.2 Tipos en datos a usar en XDR y protocol Buffers 1

2.3 Investigar el significado de los números que aparecen en un archivo .x y archivo .proto . . . 1

3 Desarrollo: **1**

4 Actividad 1: **1**

5 Actividad 2: **1**

Referencias **1**

1. Objetivos:

- Comprender el uso del IDL de Sun-RPC (XDR), el funcionamiento del compilador de interfaces (rpcgen) y el desarrollo de clientes y servidores que hagan uso de las llamadas remotas.
- Comprender el uso de grpc con Python comprendan cómo y definir interfaces de servicios con Protocol Buffers (.proto)

2. Investigacion:

2.1. Que es IDL, XDR, y Protocol Buffers

2.2. Tipos en datos a usar en XDR y protocol Buffers

2.3. Investigar el significado de los números que aparecen en un archivo .x y archivo .proto

3. Desarrollo:

4. Actividad 1:

5. Actividad 2:

Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). *Manage Amazon EC2 instance clock accuracy using Amazon Time Sync Service*. https://aws.amazon.com/blogs/mt/manage-amazon-ec2-instance-clock-accuracy-using-amazon-time-sync-service-and-amazon-cloudwatch-part-1/

Cisco Systems. (2026, 17 de febrero). *NTP Configuration Guide - Network Time Protocol [Cisco IOS XE 17]*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/time-sync/ntp-configuration-guide/m-network-time-protocol.html

Schmuck, F., & Cristian, F. (1990). *Probabilistic approach to distributed clock synchronization*. https://research.ibm.com/publications/probabilistic-approach-to-distributed-clock-synchronization